

Per la valutazione della suscettibilità da frana sono utilizzati alcuni dei consueti parametri di classificazione e la nomenclatura propria delle “*instabilità di versante*”, quali la magnitudo, la velocità e lo stato di attività, i quali sono poi combinati con parametri secondari legati alle incertezze di modello e alla presenza o meno di misure di mitigazione, secondo lo schema in *Figura 4.7*.

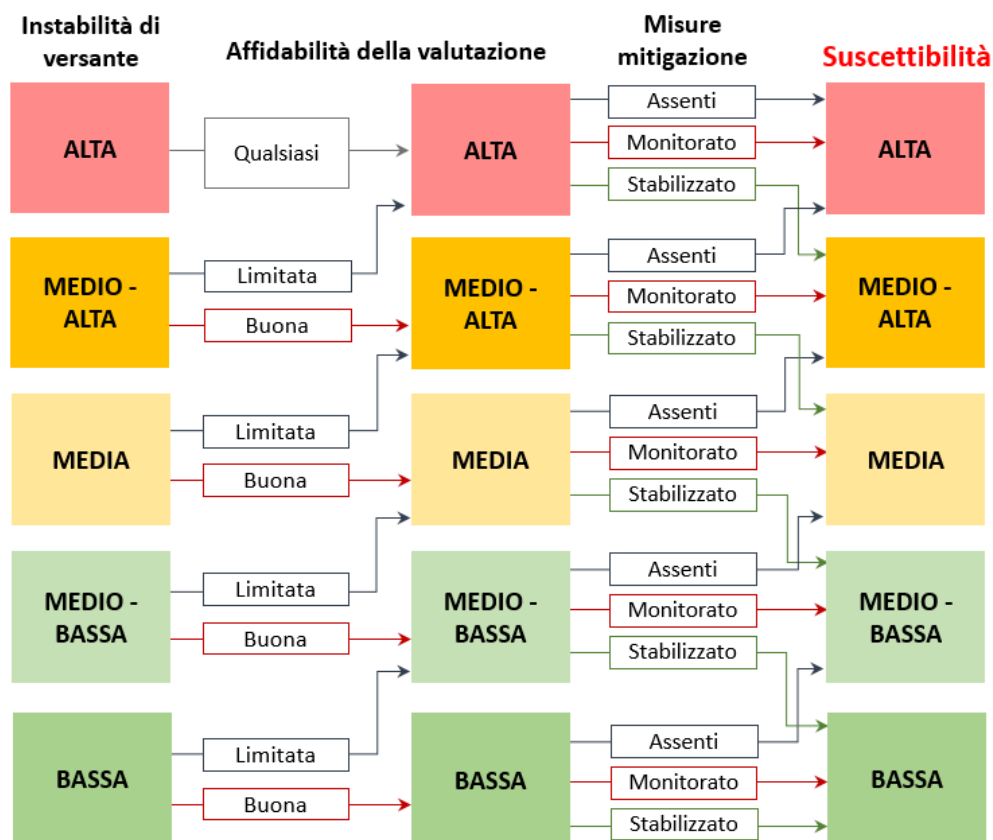


Figura 4.7. – Flusso logico per la determinazione della classe di suscettibilità

Instabilità di versante (Magnitudo, velocità, stato di attività)

Ribadita la complessità della previsione di accadimento, si è valutata fondamentale la definizione di tre parametri ritenuti di specifica importanza nel caso di ponti e di viadotti, rilevabili o deducibili dalle documentazioni e dalle osservazioni in situ. Tali parametri sono:

- parametro dello stato di attività per le frane riconosciute (P_A), o di grado di criticità per le frane potenziali (P_C).
- parametro della massima velocità potenziale di spostamento in funzione della tipologia di frana in atto o potenziale P_V ;
- parametro della magnitudo, intesa come volume mobilizzabile P_M .

Al fine di giungere ad una gerarchizzazione del livello di instabilità di versante, è qui proposto un sistema a punti, attribuendo valori numerici ai tre parametri principali considerati, così come si ricava dalla *Tabella 4.16*. La valutazione del livello di instabilità è quindi sviluppata sulla base della sommatoria dei valori associati ai tre parametri ovvero $P = P_A + P_M + P_V$ per le frane riconosciute e $P = P_C + P_M + P_V$ per le frane potenziali, secondo la classificazione in

Massima velocità attesa in funzione della tipologia di frana in atto o potenziale (V)

	$V > 3 \text{ m/min}$	$3 \text{ m/min} \leq V < 1,8 \text{ m/h}$	$1,8 \text{ m/h} \leq V < 13 \text{ m/mese}$	$13 \text{ m/mese} \leq V < 1,6 \text{ m/anno}$	$V < 1,6 \text{ m/anno}$
	<i>Estremamente/molto rapida</i>	<i>Rapida</i>	<i>Moderata</i>	<i>Lenta</i>	<i>Estremamente/molto lenta</i>
<i>PV</i>	5	4	3	2	1

Magnitudo attesa su base volumetrica in metri cubi (M)

	$M > 106$	$2,5 \cdot 105 < M \leq 106$	$104 < M \leq 2,5 \cdot 105$	$102 < M \leq 104$	$M \leq 102$
	<i>Estremamente/molto grande</i>	<i>Grande</i>	<i>Media</i>	<i>Piccola</i>	<i>Molto piccola</i>
<i>PM</i>	15	12	9	6	3

Tabella 4.17.

Il compito del tecnico incaricato in sede di sopralluogo è quello di confermare la presenza di frane già riconosciute, sia in atto che inattive, nonché di individuare eventuali frane potenziali (ivi compresi i movimenti franosi superficiali indotti da pioggia), non riconosciute alla data dell'ispezione. In quest'ultimo caso sarà compito del tecnico incaricato illustrare, anche avvalendosi di documentazione fotografica, le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geo-meccaniche che hanno portato a individuare la frana potenziale, e segnalare l'eventuale necessità di approfondimenti e verifiche tese a definirne con maggior dettaglio i caratteri geometrici e cinematici e le cause di innesco presunte. Per quanto attiene allo stato di attività (parametro P_A), per le frane riconosciute si fa riferimento alla Tabella 4.16; per quelle potenziali, in funzione delle evidenze geomorfologiche e del tipo di fenomeno riconosciuto, il tecnico incaricato valuta un preliminare livello di criticità. Per questo parametro occorre aver cura di fare scelte cautelative, in funzione dei possibili cinematismi, delle loro evoluzioni e dei meccanismi di innesco, specialmente laddove possono manifestarsi eventi caratterizzati da fenomeni improvvisi e dotati di elevate energie d'impatto. Infine, sulla scorta della tipologia di frana e dei cinematismi in atto o potenziali, e avvalendosi delle classificazioni disponibili nella letteratura scientifica, si definiscono le possibili massime velocità di spostamento (parametro P_V) e la magnitudo attesa (parametro P_M); entrambi concorrono alla definizione del grado di instabilità di versante complessivo (parametro P).

Tabella 4.16. - Attribuzione dei valori numerici dei parametri di suscettibilità in funzione dello stato di attività, magnitudo, e velocità dell'evento

Stato di attività per le frane riconosciute o di grado di criticità per le frane potenziali

Frana riconosciuta (P_A)	Attiva al momento del rilievo o con segni di movimento in atto	Inattiva Non attiva da diversi cicli stagionali	Stabilizzata
Frana potenziale (P_C)	Altamente critica	Critica	Scarsamente critica
P_A o P_C	5	3	1

Massima velocità attesa in funzione della tipologia di frana in atto o potenziale (V)

	$V > 3 \text{ m/min}$	$3 \text{ m/min} \leq V < 1,8 \text{ m/h}$	$1,8 \text{ m/h} \leq V < 13 \text{ m/mese}$	$13 \text{ m/mese} \leq V < 1,6 \text{ m/anno}$	$V < 1,6 \text{ m/anno}$
	<i>Estremamente/molto rapida</i>	<i>Rapida</i>	<i>Moderata</i>	<i>Lenta</i>	<i>Estremamente/molto lenta</i>
P_V	5	4	3	2	1

Magnitudo attesa su base volumetrica in metri cubi (M)

	$M > 10^6$	$2,5 \cdot 10^5 < M \leq 10^6$	$10^4 < M \leq 2,5 \cdot 10^5$	$10^2 < M \leq 10^4$	$M \leq 10^2$
	<i>Estremamente/molto grande</i>	<i>Grande</i>	<i>Media</i>	<i>Piccola</i>	<i>Molto piccola</i>

P_M	15	12	9	6	3
-------	----	----	---	---	---

Tabella 4.17 - Determinazione dell'instabilità di versante in funzione della sommatoria dei valori numerici associati ai parametri influenti

$P = P_A + P_M + P_V$ (frana riconosciuta) $P = P_C + P_M + P_V$ (frana potenziale)	Instabilità di versante
20 – 25	ALTA
16 – 19	MEDIO – ALTA
12 – 15	MEDIA
8 – 11	MEDIO – BASSA
5 – 7	BASSA

Incertezza di modello

Le considerazioni prima sviluppate riguardanti le difficoltà relative alla previsione di tipo spaziale, che dipendono anche dai dati pregressi disponibili e dalla stessa storia degli eventi, hanno indotto la necessità di introdurre un parametro secondario relativo all'incertezza delle determinazioni effettuate. Il livello di conoscenza del fenomeno o della situazione predisponente gli eventi di frana, infatti, può essere naturalmente di vario grado. Qualora il livello di conoscenza (LC) del cinematiso di frana e della corrispondente previsione spaziale sia limitato, è opportuno tenere conto della conseguente incertezza nella definizione del livello di suscettibilità. Di conseguenza, l'affidabilità delle valutazioni si riduce e il livello di suscettibilità e, quindi, la classe di attenzione aumenta necessariamente. Ciò si traduce nella correzione delle classi definite in funzione dell'instabilità di versante, secondo lo schema in *Figura 4.7*.

Misure di mitigazione

Ulteriore parametro che determina la classe di suscettibilità del ponte è la presenza o meno di sistemi di stabilizzazione, quali reti e gallerie paramassi, barriere per flussi detritici, interventi di drenaggio, strutture di sostegno, ecc., oltre che sistemi di monitoraggio, e il loro attuale stato di conservazione. Si distinguono pertanto i ponti *stabilizzati*, qualora le misure di mitigazione del rischio dette sopra siano effettivamente attuate, *monitorati*, nel caso di presenza di sistemi di monitoraggio atti a controllare l'insorgere di eventuali eventi franosi, e i ponti per cui le misure di stabilizzazione/monitoraggio risultano assenti. L'assenza di sistemi finalizzati alla mitigazione del rischio frane induce l'innalzamento della classe di suscettibilità e quindi della classe di attenzione, secondo il flusso logico mostrato in *Figura 4.7*.

4.4.3 STIMA DEL LIVELLO DI VULNERABILITÀ LEGATO AL RISCHIO FRANE

Alla base della definizione della vulnerabilità nel caso di rischio frane vi è la classificazione delle tipologie strutturali dei ponti. Quest'ultima è poi corretta mediante un parametro legato all'estensione dell'interferenza tra il possibile evento di frana e la struttura o parti di essa, secondo lo schema in *Figura 4.8*.

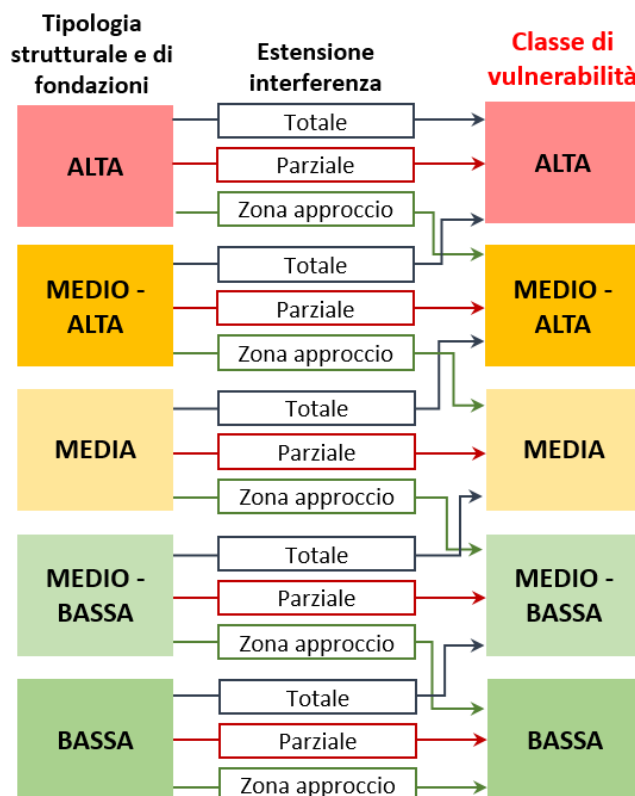


Figura 4.8. – Flusso logico per la determinazione della classe di vulnerabilità

Tipologia strutturale e tipologia di fondazioni

La classificazione delle tipologie strutturali è funzione della robustezza, ossia la capacità di resistere alle azioni generate nel movimento frana, generalmente non considerate in modo esplicito nella progettazione.

Sono quindi classificate le tipologie strutturali, in funzione di:

- schema statico, luce e materiale distinguendo schemi iperstatici e schemi isostatici e luci medio-piccole e elevate;
- numero di campate, distinguendo ponti a singola campata e ponti multi-campate,

in modo analogo alla classificazione utilizzata per stimare la vulnerabilità sismica. Si rimanda pertanto alla *Tabella 4.13* per la determinazione della classe di vulnerabilità associata alla tipologia strutturale, da impiegare nella stima della classe di attenzione associata al rischio frane.

In riferimento al rischio frane, un dettaglio particolarmente rilevante è la tipologia di fondazioni di spalle e pile, specialmente in relazione alla loro capacità di resistere alle azioni orizzontali.

Per tale ragione, nel caso in cui ci sia evidenza, dalla documentazione originaria disponibile e/o dalle ispezioni visive effettuate, di presenza di fondazioni superficiali o comunque non progettate per resistere alle azioni orizzontali, occorre aumentare di un livello la classe definita in *Tabella 4.13*.

Estensione dell'interferenza

La definizione della vulnerabilità nel caso del rischio frane, tenuto conto della stretta dipendenza sussistente tra la tipologia di spostamento delle masse e le dimensioni, fa riferimento al livello dell'interferenza tra il possibile evento di frana e la struttura o parti di essa, mediante un parametro secondario "estensione dell'interferenza" che modifica la classificazione basata sulle tipologie strutturali, secondo lo schema in *Figura 4.8*. La presenza di questa interferenza, sebbene in alcuni tipi d'instabilità potrebbe essere di difficile definizione, può condurre ad una classe di attenzione maggiorata qualora sia l'intera struttura ad essere coinvolta, o comunque interessata dall'instabilità.

4.4.4 STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEGATO AL RISCHIO FRANE

La definizione del livello di esposizione nel caso di rischio frane segue gli stessi criteri e considera gli stessi parametri impiegati per la stima del livello di esposizione sismica al § 4.3.4, ossia il livello di TGM e la luce media della campata, la presenza di alternative stradali, la tipologia di ente scavalcato e la strategicità del ponte in caso di emergenza, prescindendo dal parametro "trasporto di merci pericolose". Tali parametri si combinano secondo lo schema in *Figura 4.6*.

4.4.5 STIMA DELLA CLASSE DI ATTENZIONE FRANE A LIVELLO TERRITORIALE

Note le classi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione legate al rischio frane del ponte, si procede con la determinazione della classe di attenzione (CdA) frane, combinandole come riportato in *Tabella 4.18*.

*Tabella 4.18. – Determinazione della **classe di attenzione frane** in funzione di classe di suscettibilità, vulnerabilità ed esposizione*

Classe di suscettibilità ALTA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Alta			Medio-Alta	
	Medio-Alta	Alta		Medio-Alta		
	Media	Alta	Medio-Alta			
	Medio-Bassa	Medio-Alta				Media
	Bassa	Medio-Alta			Media	

Classe di suscettibilità MEDIO-ALTA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Alta	Medio-Alta			
	Medio-Alta	Medio-Alta				Media
	Media	Medio-Alta			Media	
	Medio-Bassa	Medio-Alta		Media		
	Bassa	Medio-Alta	Media			

Classe di suscettibilità MEDIA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Medio-Alta			Media	
	Medio-Alta	Medio-Alta		Media		
	Media	Medio-Alta	Media			
	Medio-Bassa	Media				Medio-Bassa
	Bassa	Media			Medio-Bassa	

Classe di suscettibilità MEDIO-BASSA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Medio-Alta	Media			
	Medio-Alta	Media				Medio-Bassa
	Media	Media			Medio-Bassa	
	Medio-Bassa	Media		Medio-Bassa		
	Bassa	Media	Medio-Bassa			

Classe di suscettibilità **BASSA**

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Media			Medio-Bassa	
	Medio-Alta	Media			Medio-Bassa	
	Media	Media	Medio-Bassa			
	Medio-Bassa	Medio-Bassa				Bassa
	Bassa	Medio-Bassa			Bassa	

4.5 CLASSE DI ATTENZIONE ASSOCIATA AL RISCHIO IDRAULICO DEGLI ATTRAVERSAMENTI FLUVIALI

In generale, il rischio idraulico dipende da alcuni specifici parametri rappresentativi del coinvolgimento della struttura sia da un punto di vista spaziale che temporale.

Per la preliminare valutazione spaziale, si può ritenere assente il rischio idraulico per strutture che non vadano ad interessare l'alveo (come definito dal § 5.1.2.3. della Circolare 21.01.2019 n.7 del CSLLPP) con le pile e/o con le spalle e sempre che l'impalcato garantisca il rispetto del franco libero così come prescritto nelle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17.01.2018, § 5.1.2.3). Tali valutazioni possono essere suffragate o dall'evidenza dei luoghi o da idonea "relazione di compatibilità idraulica" (D.M. 17.01.2018). Pertanto, qualora si possa ritenere che il determinarsi di un evento di piena non possa coinvolgere la struttura in esame, non risulta necessario proseguire con la valutazione della CdA idraulica, in quanto non influente ai fini della determinazione della CdA complessiva associata al ponte.

D'altra parte, come già discusso nel § 3.6, l'eventuale collocazione delle strutture in aree coinvolte da accadimenti pregressi (fenomeni di escavazione, allagamenti, modificazioni delle sezioni idriche, riduzione delle capacità idrovetriche dell'alveo, ecc.), inducono la necessità di proseguire con ispezioni speciali, con grado di approfondimento maggiore rispetto alle ispezioni iniziali previste per la valutazione della classe di attenzione.

Documentazioni quali le carte di pericolosità e rischio delle Autorità distrettuali territorialmente competenti, così come quelle di altri processi pianificatori o derivanti da analisi tecnico-scientifiche, costituiscono solo un primo riferimento, adeguato ma certamente non esaustivo. A tal riguardo, particolarmente utili risultano quindi le ispezioni visive e la compilazione delle appropriate schede di rilievo di Livello 1.

Analogamente alle precedenti definizioni di "classe di attenzione" associata a problematiche strutturali e fondazionali, sismiche e da frane, la classe di attenzione per rischio idraulico fa riferimento a fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Si ritiene opportuno adottare il termine "suscettibilità" piuttosto che pericolosità, come per il rischio frane, attese le specifiche difficoltà intrinseche relative alla definizione della probabilità di accadimento dell'evento. Tuttavia non si può prescindere, in merito alla consistenza dell'accadimento, dall'associazione della previsione spaziale e di quella temporale, in ragione dell'estensione, dell'intensità e della durata del verificarsi di eventi meteorologici con specifiche caratteristiche.

I parametri generalmente rilevanti per la determinazione del rischio idraulico sono sintetizzati in *Tabella 4.19*.

Tabella 4.19 - Parametri primari e secondari per la determinazione di fattori di suscettibilità, vulnerabilità ed esposizione associati al rischio idraulico

	Parametri primari	Parametri secondari
Pericolosità/Suscettibilità	Probabilità di accadimento e consistenza evento	Incertezza di modello Misure di mitigazione
Vulnerabilità	Resilienza all'evento naturale	Tipologia, magnitudo e frequenza evento Tipologia ed efficienza opere di mitigazione

Esposizione	Danno potenziale	Tipologia di ente scavalcato Importanza strategica dell'opera Estensione del danno
-------------	------------------	--

Come si evince dalla *Tabella 4.19*, al contrario di altre tipologie di rischio, occorre tenere in conto la probabilità di accadimento dell'evento meteorico e la sua consistenza in termini di intensità, durata ed estensione areale sulla base dei dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui, in particolare, le conseguenze dei cambiamenti climatici.

Comunque, atteso che tra i principali fenomeni che da un punto di vista idraulico possono dare luogo a condizioni di crisi dei ponti occorre considerare i fenomeni di sormonto o di insufficienza di franco e quelli di erosione del fondo alveo di natura generalizzata e/o localizzata, si riportano nel seguito alcuni approcci speditivi per la loro stima. Tali fenomeni sono valutati separatamente al fine di determinare due classi di attenzione distinte: una relativa al rischio idraulico da sormonto o insufficienza di franco e una al rischio idraulico di crisi per erosione. Quest'ultima, in particolare, si ricava dalla combinazione delle classi di attenzione relative ai due fenomeni erosivi di diversa natura, ovvero l'erosione generalizzata e l'erosione localizzata. La classe di attenzione idraulica complessiva è quindi la più severa tra le due classi di attenzione determinate.

È indispensabile precisare che, atteso il carattere probabilistico intrinseco del problema idraulico, allorquando si individuano ponti in aree ad evidenza di fenomeni alluvionali, erosionali e franosi, o riconosciute ad elevato rischio idrogeologico, con evidenze di possibile interferenza con la struttura, si rende indispensabile procedere ad ispezioni speciali ed eventualmente alle verifiche di dettaglio (Livello 4) con idonea modellazione idraulica atta a valutare il comportamento dell'intero reticolo idrografico su cui insiste il ponte, tenendo altresì in conto le eventuali esistenti opere di laminazione/mitigazione delle piene. In tali casi, la valutazione del periodo di ritorno per il quale il ponte non sia più rispondente alle NTC2018 e Circolare n.7/2019 CSLLPP consentirà di assumere i conseguenti provvedimenti di messa in sicurezza, quali ad esempio monitoraggio e fissazione delle soglie di allarme.

4.5.1 STIMA DELLA PERICOLOSITÀ LEGATA AL RISCHIO IDRAULICO

Per la valutazione della pericolosità/suscettibilità idraulica, oltre alle caratteristiche geometriche della struttura in rapporto con il territorio attraversato, occorre fare riferimento ai livelli di pericolosità come definiti dal D.Lgs. 23.02.2010, n. 49 – “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” e simili che assumono la probabilità di accadimento come parametro principale di gerarchizzazione:

- a) alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno dell'evento fino a 500 anni (P1: bassa probabilità, 2 per mille di superamento in un anno);
- b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (P2: media probabilità, tra il 5 ed il 10 per mille);
- c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (P3: elevata probabilità, tra il 2 ed il 5%).

Le analisi del livello di pericolosità hanno intrinseci problemi di incertezza relativi al reticolo idrografico modellato, in quanto spesso viene trascurato quello secondario che, in talune condizioni morfologiche, può dare luogo anche alle maggiori criticità.

Inoltre, il livello di pericolosità/suscettibilità legato al rischio idraulico dipende dall'ambito geomorfologico nonché dall'evidenza di fenomeni pregressi, o peggio in atto, di scalzamento delle pile. Tale informazione si può acquisire attraverso i dati di censimento di Livello 0 e confermare mediante l'esecuzione di ispezioni visive di Livello 1 ovvero, successivamente all'implementazione, con l'elaborazione di dati di monitoraggio delle strutture in aree ad evidenza di rischio idraulico.

La valutazione della pericolosità dovrà inoltre tenere in conto la tipologia e il livello di efficienza di eventuali opere di mitigazione o di laminazione delle portate di piena.

Volendo stimare la suscettibilità idraulica con riferimento al **sormonto arginale o insufficienza di franco**, è possibile operare una valutazione speditiva dei franchi idraulici per i corsi d'acqua principali e secondari, in particolare se oggetto di mappatura ai sensi della direttiva alluvioni, stimando in prima approssimazione il franco F come la differenza tra la quota minima dell'intradosso del ponte con la stimabile quota di pelo libero, da individuare come segue:

- per alvei non arginati di corsi d'acqua principali, la quota massima della fascia di terreno interessata dallo scenario di alluvione P2; analogamente per lo scenario di alluvione P3;
- per alvei non arginati di corsi d'acqua secondari, la quota massima della fascia di terreno interessata dallo scenario di alluvione P2;
- per alvei arginati, la minore quota della sommità arginale esistente incrementata di 20 cm.

Pertanto, è possibile stimare speditivamente le classi di suscettibilità per sormonto in alvei oggetto di mappatura per esondazione come nella *Tabella 4.20* e nella *Tabella 4.21* relative ai corsi d'acqua principali e secondari, rispettivamente.

Tabella 4.20 - Classi di pericolosità per il fenomeno di sormonto (corsi d'acqua principali non arginati)

Alta	$F_{P2} \leq 0.80 \text{ m}$ e $F_{P3} \leq 1.50 \text{ m}$
------	---

Medio-Alta	$F_{P2} \leq 0.80 \text{ m}$ e $F_{P3} > 1.50 \text{ m}$
Media	$0.80 \text{ m} < F_{P2} \leq 1.00 \text{ m}$
Medio-Bassa	$1.00 \text{ m} < F_{P2} < 1.50 \text{ m}$
Bassa	$F_{P2} \geq 1.50 \text{ m}$

Tabella 4.21 - Classi di pericolosità per il fenomeno di sormonto (corsi d'acqua secondari non arginati)

Alta	$F < 0.80 \text{ m}$
Medio-Alta	$0.80 \text{ m} \leq F < 1.00 \text{ m}$
Media	$1.00 \text{ m} \leq F < 1.20 \text{ m}$
Medio-Bassa	$1.20 \text{ m} \leq F < 1.50 \text{ m}$
Bassa	$F \geq 1.50 \text{ m}$

Con riferimento ai **fenomeni di erosione**, la stima degli effetti (profondità massima raggiungibile dallo scavo) è resa complessa dalla natura ciclica del fenomeno, sia esso generalizzato sia localizzato, e pertanto di difficile valutazione con osservazioni dirette.

Il fenomeno dell'erosione alla base delle pile dei ponti si può ritenere costituito dalla sovrapposizione di tre processi, che vengono solitamente stimati indipendentemente per poi sommarne gli effetti: (a) l'abbassamento (o l'innalzamento) dell'alveo in prossimità del ponte, per variazioni globali del profilo del corso d'acqua, sostanzialmente indipendenti dalla presenza del ponte medesimo (*general scour*); (b) l'erosione generalizzata in corrispondenza della sezione ristretta del ponte, causata dall'aumento locale della velocità della corrente, indotto dal restringimento dovuto alla presenza dell'attraversamento (*contraction scour*); (c) l'erosione localizzata alla base delle pile e delle spalle del ponte, causata dalle deviazioni del flusso idrico indotte dalla presenza delle strutture in alveo, che causano aumenti locali della velocità della corrente (*local scour*).

L'eventuale tendenza dell'alveo ad abbassamenti globali nel tratto di corso d'acqua in cui il manufatto è inserito è considerata come un fattore di vulnerabilità, che si associa alla pericolosità per erosione generalizzata o alla pericolosità per erosione localizzata. Queste ultime sono stimate separatamente e permettono di definire due classi di attenzione distinte, una relativa all'erosione generalizzata, l'altra all'erosione localizzata, salvo poi combinarle al fine di ricavare una classe di attenzione complessiva relativa al rischio di crisi idraulica per fenomeni di erosione d'alveo.

L'**erosione generalizzata** in prossimità del ponte è dovuta alla riduzione, operata dall'attraversamento, della sezione trasversale indisturbata caratteristica dell'alveo tale da ingenerare un'accelerazione locale della corrente.

In prima approssimazione, secondo formulazioni empiriche di letteratura di frequente utilizzo, si può ritenere che l'erosione da contrazione dipenda dal rapporto tra la larghezza dell'alveo in assenza del manufatto di attraversamento e la larghezza dell'alveo lasciata libera dall'attraversamento medesimo. Nel presente approccio speditivo, ai fini della stima della suscettibilità si definiscono:

$$C_a = \frac{W_{a,l}}{W_a} \cdot 100 \quad C_g = \frac{W_{g,l}}{W_g} \cdot 100$$

dove

C_a è il fattore di restringimento dell'alveo inciso, essendo $W_{a,l}$ la larghezza complessiva dell'alveo inciso occupata dall'ingombro di pile e spalle e W_a la larghezza complessiva dell'alveo inciso a monte del ponte; C_g è il fattore restringimento delle aree golenali, essendo $W_{g,l}$ la larghezza complessiva delle golene occupate dai rilevati di accesso, dalle spalle e dalle pile e W_g la larghezza complessiva delle golene a monte del ponte.

Le classi di pericolosità vengono individuate in accordo alla Tabella 4.22.

Tabella 4.22 – Classe di pericolosità relativa al fenomeno di erosione generalizzata

C_a	C_g				
	> 45 %	35-45 %	25-35 %	15-25 %	<15 %
>35 %	Alta				
25-35 %	Alta		Medio-alta		
15-25 %	Alta		Medio-alta	Media	
10-15 %	Alta	Medio-alta	Media	Medio-bassa	
<10%	Alta	Medio-alta	Media	Medio-bassa	Bassa

L'**erosione localizzata** alla base delle pile o delle spalle è una delle cause più frequenti di crollo o di danneggiamento dei manufatti di attraversamento fluviale. La causa principale dell'erosione localizzata in corrispondenza delle pile è la formazione di vortici alla loro base.

I principali fattori che influenzano il processo di erosione alla base delle pile sono la velocità e la profondità della corrente, la larghezza della pila e la sua forma, la lunghezza della pila e l'angolo d'attacco della corrente, la natura del materiale d'alveo e l'eventuale presenza di detriti trasportati dalla corrente. Occorre inoltre considerare con attenzione i fenomeni di evoluzione morfologica del letto del fiume.

L'altezza di scavo raggiungibile in condizioni di assenza di trasporto solido (*clear-water scour*) è superiore alla corrispondente in presenza di trasporto (*live bed scour*). Per questo motivo, il trasferimento alle pratiche applicazioni di numerose formule di letteratura è da valutare con attenzione.

Per la valutazione della pericolosità da erosione localizzata, si suggerisce in prima approssimazione la stima della massima profondità di scavo d_s . Valutato d_s , è possibile definire un indice adimensionale IEL dato dal rapporto tra d_s e la profondità di posa del piano di fondazione d_f rispetto all'alveo:

$$IEL = \frac{d_s}{d_f}$$

La valutazione di IEL non è semplice, essendo complesso valutare sia d_s che d_f . La valutazione di quest'ultima può essere fatta sulla base della documentazione di progetto dell'opera, se disponibile, o di indicazioni specifiche derivanti da evidenze di campo; nel caso molto frequente di mancanza di entrambi, si può assumere in prima approssimazione una profondità di riferimento d_f pari 2.00 m, risultante dai valori medi normalmente adottati nella pratica costruttiva per fondazioni superficiali.

Per la valutazione di d_s non si ritiene utile raccomandare rilievi della sezione fluviale in prossimità della pila; ciò sia per le ovvie difficoltà di esecuzione degli stessi quale mezzo speditivo di valutazione, dovendo peraltro operare su un parco opere molto ampio, sia per il fatto che lo scavo localizzato tende a riempirsi nella fase finale della piena e quindi le indicazioni che si otterrebbero dal rilievo spesso non risulterebbero adeguate allo scopo.

In base alle risultanze di letteratura, per una pila di forma circolare di diametro a , la massima profondità di scavo d_s in presenza di trasporto generalmente varia tra 1.4 a e 2.3 a , si suggerisce di assumere prudenzialmente:

$$d_s = 2a$$

Per la valutazione dell'erosione localizzata in corrispondenza delle spalle dei ponti, a si assume pari al doppio dell'aggetto della spalla.

La medesima formula si applica anche per forme di pile non circolari, assumendo per a la larghezza della pila. Per pile non circolari, nel caso in cui la direzione del filone principale della corrente sia obliqua rispetto all'asse longitudinale della pila (angolo di attacco diverso da zero), si assume per a la larghezza della proiezione della pila sul piano trasversale alla direzione della corrente.

In funzione del valore assunto dall'indice di erosione localizzata IEL si definiscono le classi di pericolosità in *Tabella 4.23*.

Tabella 4.23 – Classe di pericolosità per il fenomeno di erosione localizzata

Alta	$IEL > 1.2$
Medio-Alta	$1.00 < IEL \leq 1.20$
Media	$0.80 < IEL \leq 1.00$
Medio-Bassa	$0.80 < IEL \leq 0.60$
Bassa	$IEL < 0.60$

4.5.2 STIMA DELLA VULNERABILITÀ LEGATA AL RISCHIO IDRAULICO

Ai fini della individuazione della vulnerabilità che, unitamente all'esposizione, porta alla definizione del rischio, risulta indispensabile valutare – per gli scenari di suscettibilità prima individuati – i seguenti parametri: il valore della portata della piena; l'estensione dell'area interessata dell'inondazione; l'altezza e la relativa quota idrica nonché le caratteristiche cinematiche della corrente.

La vulnerabilità dei ponti, con specifico riferimento al fenomeno di crisi per sormonto o insufficienza di franco, può sintetizzarsi come nella *Tabella 4.24*.

Tabella 4.24 - Classi di vulnerabilità per il fenomeno di sormonto

Alta	Sussistenza di almeno 2 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di accentuati fenomeni di deposizione di sedimenti, soprattutto se grossolani, o di fenomeni d'erosione d'alveo. - Evidenza di trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione. - Dimensioni del bacino idrografico $S < 100 \text{ km}^2$
Medio-Alta	Sussistenza di almeno 1 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di accentuati fenomeni di deposizione di sedimenti, soprattutto se grossolani, o di fenomeni d'erosione d'alveo. - Evidenza di trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione. - Dimensioni del bacino idrografico $S < 100 \text{ km}^2$
Media	Sussistenza di almeno 1 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di significativi fenomeni di deposizione di sedimenti o di d'erosione d'alveo. - Evidenza di significativo trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione. - Dimensioni del bacino idrografico $S < 500 \text{ km}^2$
Medio-Bassa	Sussistenza di almeno 2 delle seguenti 3 condizioni: - Assenza di evidenza di significativi fenomeni di deposizione o di erosione d'alveo. - Assenza di evidenza di trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione. - Dimensioni del bacino idrografico $S > 500 \text{ km}^2$
Bassa	Assenza di evidenza di significativi fenomeni di deposizione o di erosione d'alveo. Assenza di evidenza di trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione. Dimensioni del bacino idrografico $S > 500 \text{ km}^2$

Con riferimento ai fenomeni di erosione generalizzata e localizzata, la classe di vulnerabilità è stimata secondo quanto riportato nella Tabella 4.25 e Tabella 4.26, rispettivamente.

Tabella 4.25 – Classe di vulnerabilità per il fenomeno di erosione generalizzata

Alta	Sussistenza di tutte e 3 le seguenti 3 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Ponte posizionato in tratto di alveo avente sensibile curvatura.
------	--

Medio-Alta	Sussistenza di almeno 2 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Ponte posizionato in tratto di alveo avente sensibile curvatura.
Media	Sussistenza di almeno 1 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Ponte posizionato in tratto di alveo avente sensibile curvatura.
Medio-Bassa	Evidenza di presenza di fondazioni profonde delle pile e delle spalle del ponte. Sussistenza di almeno 1 delle seguenti 2 condizioni: - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Ponte posizionato in tratto di alveo avente sensibile curvatura.
Bassa	Evidenza di presenza di fondazioni profonde delle pile e delle spalle del ponte. Insussistenza delle seguenti condizioni: - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Ponte posizionato in tratto di alveo avente sensibile curvatura.

Tabella 4.26 – Classe di vulnerabilità per il fenomeno di erosione localizzata

Alta	Sussistenza di almeno 3 delle seguenti 4 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Presenza di accumuli di detriti o materiale flottante a monte della pila. - Tendenza dell'alveo alla divagazione planimetrica
Medio-Alta	Sussistenza di almeno 2 delle seguenti 4 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Presenza di accumuli di detriti o materiale flottante a monte della pila. - Tendenza dell'alveo alla divagazione planimetrica
Media	Sussistenza di almeno 1 delle seguenti 4 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Presenza di accumuli di detriti o materiale flottante a monte della pila. - Tendenza dell'alveo alla divagazione planimetrica
Medio-Bassa	Sussistenza di almeno 2 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni profonde delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di presenza di protezione al piede delle pile e delle spalle del ponte. - Presenza di una briglia di protezione immediatamente a valle del ponte.
Bassa	Sussistenza di entrambe le seguenti condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni profonde delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di protezione al piede delle pile e delle spalle del ponte.

4.5.3 STIMA DELL'ESPOSIZIONE LEGATA AL RISCHIO IDRAULICO

La stima dell'esposizione al rischio idraulico porta alla valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni – oltre che per la struttura interessata – anche quali conseguenze indotte (inondazione) per la salute umana e per il territorio, tenendo conto di elementi quali la topografia, la localizzazione dei corpi idrici superficiali e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, le aree di espansione naturale delle piene, la strategicità del ponte in situazioni emergenziali nonché la localizzazione delle aree popolate.

In definitiva, la classe di esposizione idraulica può determinarsi in analogia allo schema di *Figura 4.6*, relativo alla classificazione sismica.

4.5.4 STIMA DELLA CLASSE DI ATTENZIONE RISCHIO IDRAULICO

Note le classi di pericolosità/suscettibilità, vulnerabilità ed esposizione legate al rischio idraulico del ponte (e delle zone contigue laddove interessate da inondazione), si procede con la determinazione della classe di attenzione (CdA) idraulica. La difficoltà di quantificazione dei parametri e la frequente indisponibilità di dati attendibili di sufficiente dettaglio che concorrono alla definizione dei livelli di rischio (soprattutto in riferimento all'analisi della pericolosità) rende opportuno adottare criteri metodologici semplificati per una valutazione e rappresentazione del rischio.

Volendo stimare le Classe di Attenzione del rischio idraulico riferita ai fenomeni di sormonto o insufficienza di franco idraulico e ai fenomeni erosivi, generalizzati o localizzati, si può far riferimento a combinazioni dei fattori di suscettibilità, vulnerabilità ed esposizione ad essi relativi, analoghe a quelle impiegate per la determinazione della classe di attenzione strutturale e fondazionale e della classe di attenzione sismica, ossia analoghe a quelle riportate in *Tabella 4.10*.

Note le classi di attenzione del ponte, distinte per fenomeni di erosione generalizzata e per fenomeni di erosione localizzata, si determina la classe di attenzione in relazione ai fenomeni erosivi dalla combinazione delle due, come in *Tabella 4.27*.

Tabella 4.27 – Classe di attenzione idraulica del ponte in relazione ai fenomeni erosivi

		Classe di attenzione per erosione generalizzata				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione per erosione localizzata	Alta	Alta				
	Medio-Alta	Alta			Medio-alta	
	Media	Alta		Medio-Alta	Media	
	Medio-Bassa	Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	
	Bassa	Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa

In definitiva, la Classe di Attenzione complessiva legata al rischio idraulico del ponte è la più elevata tra quelle risultanti dall'analisi separata dei due meccanismi di crisi (per sormonto e per fenomeni erosivi).

4.6 ANALISI MULTI-RISCHIO E DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI ATTENZIONE COMPLESSIVA

Alle valutazioni separate della CdA strutturale e fondazionale, CdA sismica, CdA legata al rischio idraulico e CdA legata al rischio frane deve conseguire la valutazione di un parametro unitario che permetta di pervenire ad un indice sintetico. Quest'ultimo parametro indica la Classe di Attenzione complessiva del ponte ed è il risultato della combinazione delle CdA associate alle quattro tipologie di rischio, condotta, ancora una volta, secondo un approccio per classi e operatori logici. La CdA complessiva è classificata, in analogia a quanto visto per le singole CdA, in bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta. Sulla base di tale classificazione, si stabiliscono le azioni da intraprendere in termini di indagini/controlli/verifiche, secondo lo schema proposto in *Figura 1.1*.

Nella definizione delle possibili combinazioni, un peso maggiore è dato alla CdA strutturale e fondazionale in quanto legata alle usuali condizioni di esercizio delle strutture. Ciò comporta che se essa è alta, la CdA complessiva è alta qualsiasi siano le CdA sismica e idraulica e frane. I risultati, in termini di CdA complessiva, di tutte le possibili combinazioni sono ricavabili dalla *Tabella 4.28*. Per semplicità di esposizione, in *Tabella 4.28* la classe di attenzione legata al rischio idraulico e la classe di attenzione legata al rischio frane sono accorpati in un unico indicatore "Classe di attenzione idraulica e frane" determinato sempre utilizzando l'approccio per classi e operatori logici finora impiegato, come in *Tabella 4.29*.

Tabella 4.28. – Combinazioni delle CdA per la determinazione della classe di attenzione complessiva

Classe di attenzione strutturale/fondazionale ALTA

		Classe di attenzione idraulica e frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione sismica	Alta	Alta				
	Medio-Alta	Alta				
	Media	Alta				
	Medio-Bassa	Alta				

	Bassa	Alta
--	-------	------

Classe di attenzione strutturale/fondazionale MEDIO - ALTA

		Classe di attenzione idraulica e frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione sismica	Alta	Alta		Medio-Alta		
	Medio-Alta	Alta	Medio-Alta			Media
	Media	Medio-Alta			Media	
	Medio-Bassa	Medio-Alta		Media		
	Bassa	Medio-Alta	Media			

Classe di attenzione strutturale/fondazionale MEDIA

		Classe di attenzione idraulica e frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione sismica	Alta	Alta	Medio-Alta		Media	
	Medio-Alta	Medio-Alta		Media		
	Media	Medio-Alta	Media			
	Medio-Bassa	Media				Medio-Bassa
	Bassa	Media			Medio-Bassa	

Classe di attenzione strutturale/fondazionale MEDIO-BASSA

		Classe di attenzione idraulica e frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione sismica	Alta	Medio-Alta	Media			
	Medio-Alta	Media				Medio-Bassa
	Media	Media		Medio-Bassa		
	Medio-Bassa	Media		Medio-Bassa		
	Bassa	Media	Medio-Bassa			

Classe di attenzione strutturale/fondazionale BASSA

		Classe di attenzione idraulica e frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione sismica	Alta	Media			Medio-Bassa	
	Medio-Alta	Media		Medio-Bassa		
	Media	Media	Medio-Bassa			
	Medio-Bassa	Medio-Bassa				Bassa
	Bassa	Medio-Bassa		Bassa		

Tabella 4.29. – Combinazioni delle CdA per la determinazione della classe di attenzione idraulica e frane

		Classe di attenzione frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione idraulica	Alta	Alta		Medio-Alta		Media
	Medio-Alta	Alta	Medio-Alta		Media	
	Media	Medio-Alta		Media		Medio-Bassa
	Medio-Bassa	Medio-Alta	Media		Medio-Bassa	
	Bassa	Media		Medio-Bassa		Bassa

Nota la CdA complessiva, si raccomanda, sì di basare le indagini, i controlli e le verifiche, previsti dai livelli successivi dell'approccio multilivello, sulla classe di attenzione complessiva, ma di tenere sempre conto delle classi di attenzione risultanti dalle valutazioni separate delle diverse tipologie di rischio, in modo da indirizzare e approfondire tali indagini, controlli e verifiche dove e come necessario. Questi devono servire alla valutazione accurata degli aspetti legati specialmente alle più gravose classi di attenzione ottenute, oltre che alla valutazione del comportamento globale dell'opera. Ciò implica che le banche dati istituzionali (es. AINOP) devono archiviare e rendere fruibili sia la CdA complessiva sia le singole CdA componenti.

5. LIVELLO 3: VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL'OPERA

Le valutazioni preliminari di Livello 3 mirano a valutare la qualità e la tipologia dei difetti rilevati al Livello 1 (o dalle ispezioni periodiche) ed a stimare, preliminarmente, le risorse dell'opera in funzione, prioritariamente, delle norme di progetto dell'opera. In primo luogo, infatti, se pur non siano stati rilevati, ad un primo esame visivo, difetti o fenomeni di degrado tali da giustificare immediate verifiche di sicurezza (CdA Alta), è necessario, nel caso di CdA Medio-Alta, analizzare con maggior dettaglio tali problematiche osservate nelle ispezioni eseguite al Livello 1 individuandone le possibili cause. In secondo luogo, inoltre, occorre valutare, se pur in una analisi preliminare sicuramente approssimata, le risorse garantite dalle norme utilizzate all'epoca della progettazione dell'opera rispetto alle normative attualmente vigenti. Assumendo, salvo evidenti indicazioni contrarie che evidenzino macroscopici errori progettuali, che il progetto del ponte sia stato redatto in conformità alle indicazioni normative vigenti all'epoca della sua realizzazione e ottimizzato per far fronte ai corrispondenti carichi da traffico, ciò può essere eseguito valutando il rapporto tra la domanda indotta sui vari elementi che compongono il ponte (solette, traversi, travi e/o strutture principali, pile, spalle, apparecchi di vincolo e fondazioni) dai carichi da traffico previsti dalle norme dell'epoca (intesa quindi in questa valutazione come minima capacità garantita dalla norma di progettazione originaria) e la domanda ottenuta utilizzando i modelli di traffico previsti dalle norme attualmente vigenti.

Tale analisi consente di stimare, se pur preliminarmente, le risorse minime garantite dalle diverse normative al variare dei modelli di traffico rispetto alle normative vigenti. Essi, infatti, almeno fino al 1980, rispecchiavano, nei pesi e nella geometria, i mezzi di trasporto effettivamente transitanti ed erano diversificati nel caso in cui sul ponte era previsto transito di mezzi militari (ponte di 1° categoria) o transito di soli mezzi civili (ponte di 2° categoria). In termini generali, mentre gli effetti indotti dai carichi associati ai mezzi militari di progetto sono tuttora paragonabili, se non talvolta superiori, agli schemi di traffico previsti dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, quelli indotti dai carichi con cui erano progettati i ponti di 2° categoria sono oggi spesso inferiori.

Come già riportato al § 1.3, il gestore deve quindi valutare, caso per caso, la necessità di eseguire valutazioni accurate di Livello 4, sulla base della tipologia e qualità dei difetti riscontrati mediante le diverse tipologie di ispezione livelli previsti (valutando se, ad esempio, essi possano essere stati causati proprio dai carichi verticali da traffico) e delle analisi preliminari. Le informazioni aggiuntive ricavabili dai sistemi di monitoraggio, descritti al § 7.6, ove previsti, possono essere di ausilio alle valutazioni preliminari di Livello 3.

Esempio applicativo

Nel seguito si presenta un caso esemplificativo di applicazione di valutazioni preliminari di Livello 3, mostrando il procedimento generale per il calcolo del rapporto di sicurezza approssimato, inteso come rapporto tra la domanda indotta dai carichi da traffico previsti dalle norme dell'epoca e la domanda ottenuta utilizzando i modelli di traffico previsti dalle norme attualmente vigenti.

Si faccia riferimento ad un ponte stradale ad unica campata di luce circa 20 m, la cui costruzione risale agli anni '40, progettato dunque secondo la Normale n. 8 del 14.09.1933. L'impalcato è costituito da tre travi parallele in calcestruzzo armato ordinario, semplicemente appoggiate alle estremità e collegate da traversi e soletta in c.a., tali da rendere l'impalcato torsio-rigido.

In generale, la Normale n. 8, primo riferimento normativo italiano in materia di progettazione di ponti stradali, forniva schemi di carico che riproducevano i reali mezzi transitanti sulle strade, differenziati per tre categorie stradali, in funzione dell'entità del traffico atteso (1° categoria – strade di grande traffico, 2° categoria – strade di medio traffico, 3° categoria – strade di piccolo traffico). Nel seguito, si ricordano gli schemi di carico previsti per le tre categorie stradali.

Per strade di tipo 1°

- 1.1. Due treni tipo (schema 1°, *Figura 5.1*) indefiniti di autocarri del peso totale di 12 tonnellate affiancati e, contemporaneamente, folla compatta 400 kg/m² sui marciapiedi;
- 1.2. Un treno tipo (schema 1°, *Figura 5.1*) indefinito di autocarri del peso di 12 tonnellate e un treno tipo (schema 2°) con veicoli di peso massimo 40 tonnellate affiancati e contemporaneamente folla compatta 400 kg/m² sui marciapiedi;
- 1.3. Folla compatta 400 kg/m² su tutta la larghezza del ponte.

Per il calcolo delle solette e delle nervature secondarie deve essere considerato il passaggio di un rullo compressore da 18 t (schema 3°) qualora le sollecitazioni che ne derivano siano più gravose di quelle prodotte dai carichi precedenti.

Per strade di tipo 2°

- 2.1. Due treni tipo (schema 1°, *Figura 5.1*) indefiniti di autocarri del peso totale di 12 tonnellate affiancati e, contemporaneamente, folla compatta 400 kg/m² sui marciapiedi;

- 2.2. Un treno tipo (schema 1°, *Figura 5.1*) indefinito di autocarri del peso di 12 tonnellate e una colonna di due rulli compressori da 18 tonnellate (schema 3°, *Figura 5.1*) affiancati e, contemporaneamente, folla compatta sull'area non occupata dai veicoli;
- 2.3. Due rulli compressori da 18 tonnellate (schema 3°, *Figura 5.1*) affiancati e, contemporaneamente folla compatta 400 kg/m² sull'area non occupata dai rulli;
- 2.4. Folla compatta 400 kg/m² su tutta la larghezza del ponte.

Per strade di tipo 3°

- 3.1. Un treno tipo (schema 1°, *Figura 5.1*) di autocarri del peso di 12 tonnellate e, contemporaneamente, folla compatta 400 kg/m² sull'area non occupata dai veicoli;
- 3.2. Un rullo compressore (schema 3°, *Figura 5.1*) da 18 tonnellate e, contemporaneamente, folla compatta 400 kg/m² sull'area non occupata dal rullo compressore;
- 3.3. Folla compatta su tutta la larghezza del ponte.

Per tener conto delle azioni dinamiche i carichi accidentali definiti dovevano essere aumentati del 25%, indipendentemente dalla tipologia di ponte.

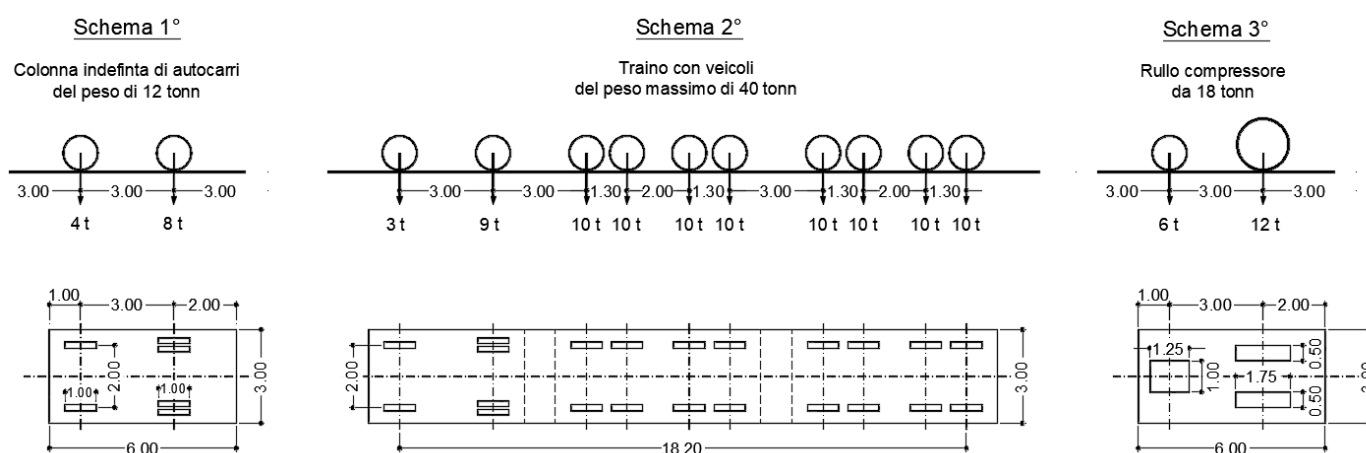


Figura 5.1 - Schemi di carico previsti dalla Normale n. 8 del 1933

La prima informazione che è necessario acquisire per condurre la valutazione preliminare di sicurezza è la categoria di strada per cui è stato progettato il ponte. Ovviamente questa è nota nel caso in cui si disponga del progetto originario; è difficilmente determinabile e, quindi, solo ipotizzabile, nel caso in cui il progetto originario non sia disponibile. In questo ultimo caso, occorre procedere in via cautelativa, assumendo la categoria di strada a cui sono associati gli schemi di carico che inducono gli effetti meno gravosi sugli elementi strutturali in confronto a quelli indotti dagli schemi di carico attualmente previsti dalle norme.

Il ponte preso ad esempio è a servizio di una strada di 2° categoria (secondo quanto deducibile dal progetto originario), ha una carreggiata stradale di larghezza complessiva pari a 9 m, con piano viabile di larghezza pari a 7 m e due marciapiedi pedonali laterali, ognuno di larghezza pari ad 1 m, come visibile dalla sezione in *Figura 5.2*.

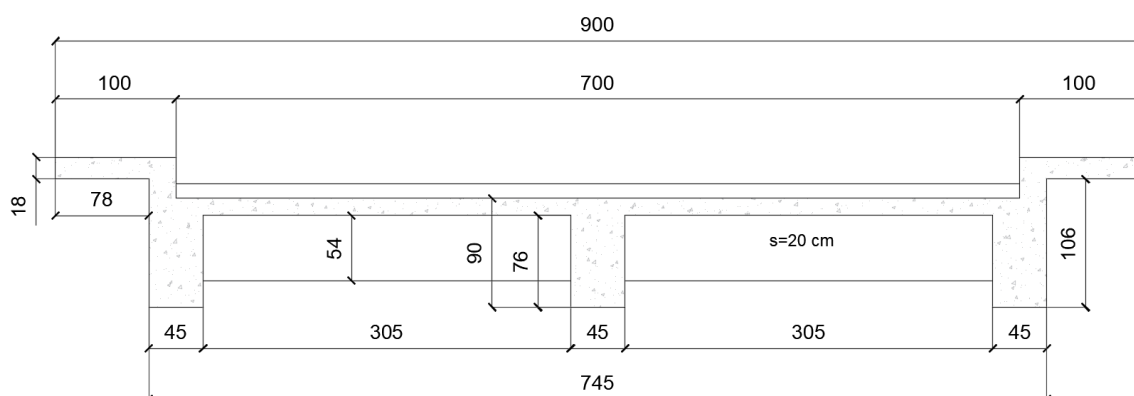


Figura 5.2 – Sezione trasversale dell'impalcato del ponte (quote in cm)

Ipotizzando che gli elementi strutturali siano stati progettati per avere risorse sufficienti nei confronti delle massime sollecitazioni indotte dai carichi da traffico previsti dalla norma, si procede disponendo, sulla sezione trasversale di impalcato, gli schemi di carico relativi alla categoria di interesse, in questo caso la 2°, in modo da massimizzare gli effetti sulle travi longitudinali. Sfruttando la teoria di Courbon - Engesser, quindi tenendo conto della ripartizione trasversale dei carichi, si valutano le reazioni ai carichi applicati, sia concentrati sia distribuiti, in corrispondenza delle travi. In *Figura 5.3* è rappresentata l'applicazione degli schemi di carico previsti dalla combinazione 2.3, disposti in modo da massimizzare le reazioni indotte sulla trave laterale. L'effetto dei carichi distribuiti è tenuto in conto solo nel caso in cui il suo contributo sia sfavorevole per la trave considerata.

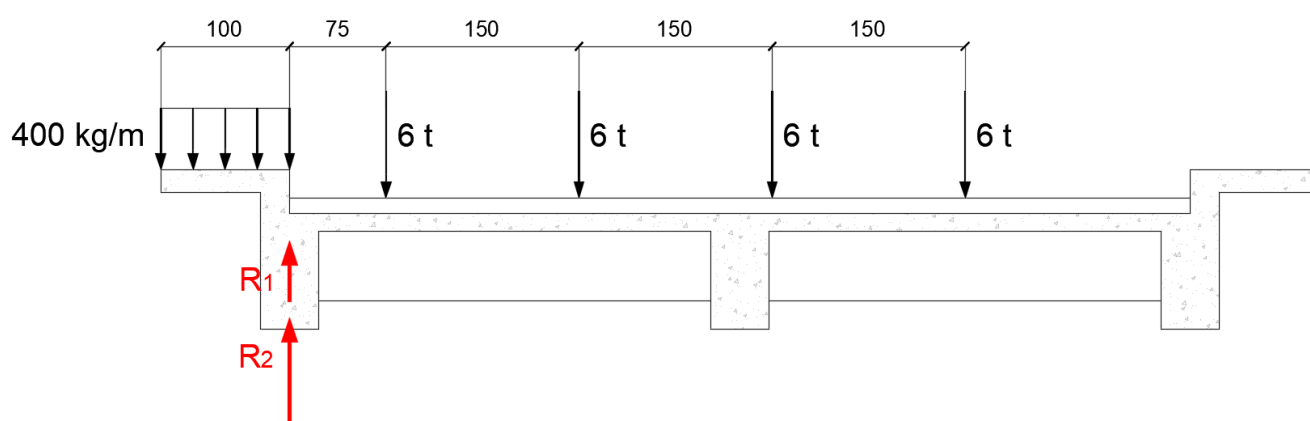


Figura 5.3 – Esempio di disposizione trasversale dello schema di carico previsto dalla combinazione 2.3 della Normale n. 8 (quote in cm).

R_1 = reazione dovuta ai carichi distribuiti su una larghezza di 1 m, pari a 0.45 t/m;

$R_2 =$ reazione dovuta ai carichi concentrati, pari a 12,14 t.

Le reazioni indotte dai carichi ottenute per tutte le combinazioni previste per la categoria di strada di interesse, sono applicate sullo sviluppo longitudinale della trave, schematizzata come trave semplicemente appoggiata di luce 20 m, in modo da determinare gli effetti più gravosi, ovvero valutando, sulla base della teoria delle linee di influenza, la posizione dei carichi concentrati che massimizza, ad esempio, le sollecitazioni flettenti, come esemplificato in *Figura 5.4* relativa alla combinazione 2.3.

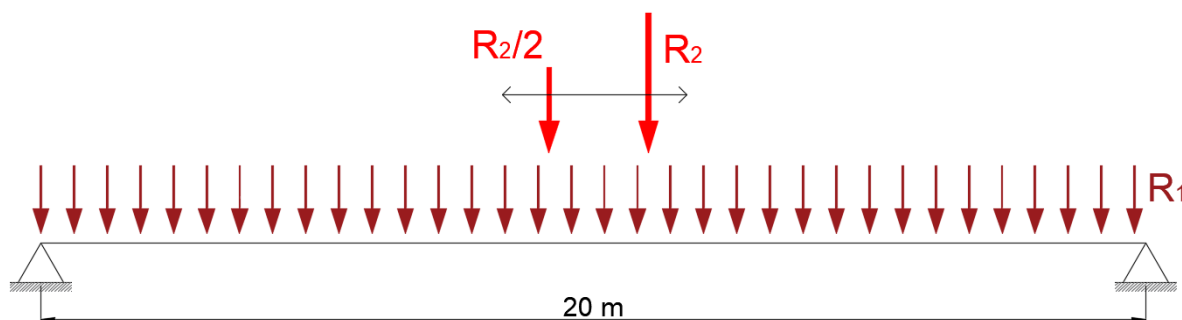


Figura 5.4 – Schema di carico longitudinale (combinazione 2.3)

Procedendo allo stesso modo per le altre combinazioni di carico, emerge che quella a cui corrisponde il momento flettente più elevato, assunto quindi come riferimento per la stima delle risorse della struttura, è la combinazione 2.2.

Il procedimento sopra descritto è applicato in maniera analoga per calcolare le massime sollecitazioni flettenti indotte sulla stessa trave di impalcato dagli schemi di carico da traffico previsti dalle Norme Tecniche attualmente vigenti (D.M. 17.01.2018), anch'essi disposti nelle posizioni più sfavorevoli, sia trasversalmente sia longitudinalmente.

Il rapporto tra le sollecitazioni indotte dai carichi di progettazione e quelle indotte dai carichi attualmente previsti dalle Norme Tecniche permette di stimare, se pur preliminarmente, le risorse minime garantite dall'applicazione della normativa di progettazione nei confronti della domanda calcolata secondo le Norme attuali, sulla base delle quali determinare la necessità di eseguire valutazioni accurate di Livello 4. I valori ottenuti nel presente esempio sono riportati in *Tabella 5.1*.

Tabella 5.1 – Massime sollecitazioni flettenti calcolate con la Normale n.8 del 1933 e il D.M. 17.01.2018 e loro rapporto.
($M_{max,1933}$ = momento flettente massimo calcolato secondo la Normale n.8 del 1933; $M_{max,2018}$ = momento flettente massimo calcolato secondo il D.M. 17.01.2018, al netto dei fattori parziali)

$M_{max,1933}$	$M_{max,2018}$	$M_{max,1933} / M_{max,2018}$
1319 kNm	2217 kNm	0.59

PARTE II

LIVELLO 4: VERIFICA ACCURATA DELLA SICUREZZA

6. LIVELLO 4: VERIFICA ACCURATA

Il presente capitolo ha come oggetto la valutazione di sicurezza dei ponti esistenti, così come indicato al § 1.1, con l'obiettivo, ai fini dell'attuazione della procedura di cui alle presenti Linee Guida ed illustrata al § 1, di fornire indicazioni utili sia sulle impostazioni concettuali, sia sulle modalità operative di verifica, a partire dalle prime fasi, volte alla conoscenza del manufatto, sino alle fasi conclusive di intervento e/o come indicazioni tecniche per l'assunzione dei relativi conseguenti provvedimenti, definite in funzione dei risultati delle verifiche stesse. Le informazioni procedurali fornite sono da considerarsi indicative ma non esaustive di tutte le possibili situazioni riscontrabili. Caso per caso, è necessario specificare o dettagliare maggiormente le fasi di conoscenza, modellazione, analisi e valutazione della sicurezza in funzione delle peculiarità riscontrate. Come previsto al § 1.1, ferma restando la valenza generale di quanto indicato, il presente capitolo declina i dettagli operativi nel caso dei ponti stradali.

Il presente capitolo è organizzato in diversi paragrafi. Una breve introduzione illustra l'approccio della normativa vigente nei riguardi del tema affrontato. Nel § 6.1 sono presentati i concetti fondamentali e le strategie di valutazione alla base delle indicazioni fornite. Particolare riguardo è dedicato alla fase conoscitiva e alla definizione dei livelli di analisi in funzione della finalità della verifica che si intende perseguire, esplicitando nel dettaglio i casi in cui la valutazione della sicurezza è necessaria. Nel § 6.2, un'estesa e dettagliata trattazione è dedicata alle fasi del processo conoscitivo e le operazioni da svolgere per giungere ad avere buona consapevolezza del manufatto esistente. Il § 6.3 ha infine l'obiettivo di fornire indicazioni pratiche per l'esecuzione della valutazione della sicurezza, illustrando le fasi di modellazione, analisi e verifica e proponendo valori dei fattori parziali di sicurezza in funzione del livello di conoscenza raggiunto e della conseguente riduzione delle incertezze.

6.1. CONCETTI FONDAMENTALI E STRATEGIE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

6.1.1. LA NORMATIVA VIGENTE

Le presenti Linee Guida sono coerenti con le Norme tecniche delle Costruzioni (D.M. 17.01.2018, GU 20.02.2018) e con la relativa Circolare esplicativa (Circ. 21.01.201, n.7/CSLLPP, GU 11.02.2019). Di particolare riferimento è il Capitolo 8, sia per quanto riguarda i riferimenti espliciti ai ponti esistenti (paragrafo C8.8 della Circolare), sia per tutti gli aspetti relativi alle costruzioni in generale e quindi ai ponti, anche se non esplicitamente richiamati. Il problema della valutazione della sicurezza dei ponti esistenti è caratterizzato, del resto, da aspetti peculiari che richiederebbero una trattazione specifica e dettagliata al pari di quanto accade per i ponti di nuova costruzione, ai quali la norma dedica un proprio capitolo. In tale ottica, con riferimento alle problematiche che possono essere indotte sulle strutture esistenti da azioni idrauliche o da instabilità di versante occorre tenere in debito conto le indicazioni dettate dalle NTC2018 e dalla circolare esplicativa (G.U. 11.02.2019) con particolare riferimento alla "compatibilità idraulica" (§ C5.1.2.3), alle azioni idrodinamiche (§ C5.1.3.8) alla "progettazione geotecnica" (capitolo C6.3) in tutti i casi in cui la verifica di sicurezza dei ponti è dovuta al rischio idrogeologico, come precisato nel § 3.6.

Le presenti Linee Guida costituiscono, evidentemente, una prima integrazione delle norme vigenti sul tema specifico, costituendo così un punto di partenza per valutazioni più accurate e approfondite in materia.

6.1.2. IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA CONOSCENZA

La conoscenza del manufatto è un passaggio cruciale per comprendere il reale comportamento della costruzione, in funzione delle vicende costruttive, dei fenomeni di degrado e delle eventuali trasformazioni subite nel corso degli anni.

L'obiettivo principale del processo conoscitivo è la riduzione delle incertezze legate alla valutazione di carichi, comportamento dei materiali e delle strutture, ecc., così da raggiungere livelli di conoscenza appropriati in funzione delle verifiche da eseguire.

A tal fine sono definiti, come previsto dalla Circolare Esplicativa, livelli progressivi di approfondimento di conoscenza, indagine e verifica. Le informazioni sui dettagli costruttivi e sulle proprietà dei materiali si possono ricavare dall'esecuzione di campagne conoscitive successive, di volta in volta caratterizzate da maggior dettaglio, pianificate sulla base delle indicazioni ricavate da una valutazione preliminare di sicurezza che permette l'individuazione delle criticità e la messa a punto dei diversi piani di indagine. L'approfondimento delle indagini sulla base dei risultati ottenuti dalle verifiche preliminari consente di incrementare e dettagliare la conoscenza in maniera organica e critica, focalizzando l'attenzione laddove necessario. L'approfondimento progressivo delle indagini garantisce l'elaborazione di modellazioni strutturali caratterizzate da crescente accuratezza e pertanto l'esecuzione di valutazioni di sicurezza più attendibili e meglio rappresentative del reale comportamento strutturale del manufatto, nonché l'impiego, opportunamente motivato, di fattori di confidenza e fattori parziali, ove possibile, via via minori.

6.1.3. LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E RELATIVI PROVVEDIMENTI

La valutazione della sicurezza dei ponti esistenti, da condursi secondo i dettami delle Norme Tecniche, presenta delle peculiarità in merito alla valutazione della vita di riferimento da assumere nel calcolo delle azioni, all'influenza dello stato di degrado sulla verifica e alla valutazione dei carichi da discutere con maggiore accuratezza. La definizione di tali peculiarità è basata sulle seguenti considerazioni concettuali:

- l'orizzonte temporale per cui si richiede il soddisfacimento delle verifiche di sicurezza va assunto in funzione dello scopo cui è destinata l'analisi svolta. A tal proposito, si introduce il concetto di "tempo di riferimento", t_{ref} , ossia l'arco temporale cui è convenzionalmente riferita la verifica. Al termine di tale arco temporale, si presuppone in generale che le analisi

siano da ripetere e vadano svolte ulteriori verifiche ed adottati i necessari provvedimenti per garantire il dovuto livello di sicurezza, in termini, ad esempio, di opere di rinforzo e riparazione o riduzione dei carichi. È quindi opportunamente definito, in funzione dello stato dell'opera e dell'intervento stesso, un intervallo di tempo, comunque non maggiore di t_{ref} , in cui occorre adottare interventi strutturali per garantire la sicurezza. Nelle more dell'effettuazione di tali interventi, è cura del gestore, mettere in atto tutti provvedimenti e/o le limitazioni conseguenti idonei a garantire comunque la sicurezza e l'incolumità pubblica. Il suddetto tempo definito per l'effettuazione degli interventi o per l'adozione dei provvedimenti atti a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica è comunicato agli Organi di controllo ed alle previste Banche dati.

- I ponti esistenti su cui non è stata eseguita una costante e corretta manutenzione anche strutturale sono generalmente affetti da numerosi fenomeni di degrado dovuti alle azioni ambientali (diverso è il caso degli edifici dove gli elementi resistenti primari sono, in genere, maggiormente protetti dalle intemperie). Occorre pertanto considerare con attenzione le effettive condizioni di conservazione del ponte e una sua configurazione di verifica degradata nel caso in cui i fenomeni di ammaloramento esistenti abbiano ridotto la capacità della struttura.
- L'entità delle azioni da traffico previste dalle Norme Tecniche costituisce un riferimento convenzionale da adottarsi per la progettazione dei ponti nuovi.

A tal proposito si richiama il punto 2.5.2 delle NTC 2018:

“Nel caso di azioni variabili caratterizzate da distribuzioni dei valori estremi dipendenti dal tempo, si assume come valore caratteristico quello caratterizzato da un assegnato periodo di ritorno. Per le azioni ambientali (neve, vento, temperatura) il periodo di ritorno è posto uguale a 50 anni, corrispondente ad una probabilità di eccedenza del 2% su base annua; per le azioni da traffico sui ponti stradali il periodo di ritorno è convenzionalmente assunto pari a 1000 anni.”

Dunque il valore caratteristico del carico da traffico, che poi va ulteriormente amplificato per il calcolo allo Stato Limite Ultimo, dovrebbe avere periodo di ritorno 1000 anni; tale valore, purché si proceda ad un monitoraggio nei confronti del traffico, può essere sottoposto ad una riduzione, salvo prevedere adeguate verifiche, al termine della vita residua, e adottare conseguenti provvedimenti, inclusa, in ultima istanza nei casi estremi, la messa fuori uso e la sostituzione.

Inoltre, il carico verticale di calcolo, da amplificare mediante fattore parziale e quindi da considerare come carico di calcolo caratteristico, è costituito da un tandem a due assi complessivamente da 600 kN, insieme ad una stesa uniforme di carico sull'intera corsia di larghezza 3,0 m da 9 kN/m². Con tale stesa di carico, se si considera convenzionalmente una lunghezza del mezzo pari a 16,3 m (c.d. sagoma limite), si ottiene una risultante corrispondente ad un mezzo da 440 kN:

$$9 \text{ kN/m}^2 \times 3,0 \text{ m} \times 16,3 \text{ m} = 440 \text{ kN}.$$

Su tale lunghezza, il carico di norma risultante è dunque pari a:

$$600 \text{ kN} + 440 \text{ kN} = 1040 \text{ kN}.$$

Tale mezzo è largamente eccedente rispetto a quanto definito dal Codice della Strada; ne va autorizzato il transito da parte del gestore volta per volta.

La presenza, nella normativa tecnica per le costruzioni per le nuove opere, di un'unica categoria di ponte (ponti di prima categoria, non essendo più previsti i ponti di seconda categoria) è peraltro limitativa per la verifica dei ponti esistenti. Non è infatti possibile, seguendo le vigenti norme tecniche per le costruzioni per i ponti nuovi, distinguere tra opere d'arte che nella loro vita sperimentano carichi da traffico significativamente diversi tra di loro.

Qualora non vengano soddisfatte le verifiche di sicurezza richieste dalle norme, dovranno essere presi gli adeguati provvedimenti descritti nel § 6.1.5.

6.1.4. CASI IN CUI È NECESSARIA LA VALUTAZIONE DI SICUREZZA

I casi in cui è necessaria la valutazione della sicurezza secondo le Norme Tecniche si possono individuare da quanto riportato nel Cap. 8.3 “VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA” delle NTC 2018, dove viene affermato:

“La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

- *riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;*
- *provati gravi errori di progetto o di costruzione;*
- *cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d'uso superiore;*
- *esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;*
- *ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4;*

- opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.

Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere effettuata anche solo sugli elementi interessati e su quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale, posto che le mutate condizioni locali non incidano sostanzialmente sul comportamento globale della struttura.”

La Circolare, nel corrispondente punto C8.3, aggiunge il fondamentale concetto secondo cui:

“Tra i casi per i quali è obbligatorio procedere alla verifica della costruzione è escluso il caso conseguente ad una eventuale variazione dell’entità delle azioni a seguito di una revisione o della normativa o delle zonazioni che differenziano le azioni ambientali (sisma, neve, vento) nelle diverse parti del territorio italiano.”

Entrando nel merito del testo, si analizzano, in particolare, le parti sottolineate. Innanzitutto, risentendo forse della stesura pensata per edifici, non si menzionano effetti idraulici che possono essere cruciali nella valutazione della sicurezza dei ponti per cui le azioni ambientali da considerare diventano: *sisma, vento, neve, temperatura, frane, alluvioni*.

Riguardo la necessità di effettuare la valutazione di sicurezza nel caso di esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali che interagiscano comunque con gli elementi strutturali, si sottolinea l’importanza di valutare l’eventuale aggravio di carichi permanenti portati in relazione alle variazioni apportate alle barriere di sicurezza stradale (*guardrail* e *New Jersey*), oltre a controllare che le modalità di messa in opera delle stesse non abbiano arrecato problemi di durabilità al ponte (possibili infiltrazioni d’acqua).

La valutazione della sicurezza (§8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni) è inoltre contemplata nel caso in cui si eseguano gli interventi strutturali previsti dal cap. 8.4 delle Norme Tecniche, ad esclusione delle riparazioni o interventi locali di cui al § 8.4.1. delle stesse NTC.

Infine, è fatto esplicito riferimento al “titolo abitativo”, rendendo obbligatoria la verifica di sicurezza nel caso in cui si riscontri la sua assenza o eventuali difformità. Tale indicazione ha significato solo per edifici da abitazione e non per i ponti, a meno che il termine “titolo abitativo” non venga esteso con la dizione “titolo abitativo/autorizzativo” dandone un significato più generale.

Si evidenzia infine un punto di assoluta rilevanza nella concezione normativa nazionale: emerge infatti con chiarezza che non vi è generale obbligo di verifica strutturale qualora cambino solo le norme. Ciò implica che, nel caso dei ponti esistenti, non è strettamente necessario effettuare verifiche di sicurezza qualora siano cambiati i modelli di traffico e più in generale le azioni sui ponti, in seguito a variazioni dell’apparato normativo. Ciò ovviamente vale anche per le variazioni di zonizzazione sismica, da neve e da vento.

Le presenti Linee Guida, nell’ambito della classificazione del rischio associato ai ponti esistenti, analizzano i casi per cui la valutazione di sicurezza è comunque necessaria secondo la definizione data nel § 3.5 e quindi i Ponti e Viadotti con una Classe di Attenzione Alta e che richiedono livelli di approfondimento delle indagini e delle valutazioni più elevati e di essere soggetti, quindi, a valutazioni di sicurezza approfondite con i metodi trattati nel presente documento.

6.1.5. LIVELLI DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Nel capitolo 8.3 delle Norme Tecniche è precisato:

“La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se:

- *l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;*
- *l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);*
- *sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi”;*
- *(...)*

È necessario adottare provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione e/o procedere ad interventi di miglioramento o adeguamento nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio.”

La Circolare, in posizione analoga, precisa ulteriormente che:

“Nel caso in cui l’inadeguatezza di un’opera si manifesti nei confronti delle azioni non sismiche, quali carichi permanenti e altre azioni di servizio combinate per gli stati limite ultimi secondo i criteri esposti nel § 2.5.3 delle NTC (eventualmente ridotte in accordo con quanto specificato al §8.5.5 delle NTC), è necessario adottare gli opportuni provvedimenti, quali ad esempio limitazione dei carichi consentiti, restrizioni all’uso e/o esecuzione di interventi volti ad aumentare la sicurezza, che consentano l’uso della costruzione con i livelli di sicurezza richiesti dalle NTC. Gli interventi da effettuare per eliminare le vulnerabilità più importanti possono anche essere parziali e/o temporanei, in attesa di essere completati nel corso di successivi interventi più ampi, atti a migliorare/adeguare complessivamente la costruzione e/o parti di essa.

Attesa l’aleatorietà dell’azione, nel caso in cui l’inadeguatezza di un’opera si manifesti nei confronti delle azioni sismiche, le condizioni d’uso, la necessità e la conseguente programmazione dell’intervento sono stabiliti sulla base di una pluralità di fattori, quali: la gravità dell’inadeguatezza e le conseguenze che questa comporterebbe anche in termini di pubblica incolumità, le disponibilità economiche, etc”

Nei casi in cui ciò non si verifichi, in relazione ai carichi verticali e dunque al traffico, le decisioni che si possono prendere sono: